

Dashboard de Ventas e Inventario en Power BI

Cliente: **Tienda de Ropa / Calzado / Comercio Minorista** | Duración: **3 semanas**

Herramientas utilizadas: Microsoft Excel · Power BI Desktop · Power Query · DAX

Problema Identificado

La tienda llevaba el control de ventas e inventario en hojas de Excel sin estructura, actualizadas manualmente por el dueño. No existía forma rápida de identificar qué productos rotaban más, en qué épocas se concentraban las ventas, ni cuándo reabastecer el inventario. Las decisiones de compra se tomaban por intuición, generando exceso de stock en algunos productos y desabastecimiento en los más demandados.

Solución Implementada

Se construyó un dashboard interactivo en Power BI conectado a un archivo Excel estructurado:

1. Diseño de estructura de datos en Excel: tabla de ventas, productos e inventario.
2. Conexión de Power BI al Excel mediante Power Query para limpieza y transformación.
3. Creación de medidas DAX para: ventas totales, margen bruto, rotación de inventario.
4. Dashboard con 4 visualizaciones: ventas por mes, top 10 productos, stock actual vs mínimo, ventas por categoría.
5. Filtros interactivos por mes, categoría y producto.
6. Archivo .pbix entregado con datos de muestra para que el cliente pueda actualizar.

Resultados Obtenidos

El dueño obtuvo visibilidad clara de sus métricas de negocio por primera vez. Identificó que el 20% de sus productos generaban el 80% de las ventas. El dashboard redujo el tiempo de análisis semanal de 2 horas a 10 minutos. Se identificaron 3 productos con stock crítico que habrían generado pérdidas de ventas.

Pasos Técnicos de Implementación

- 1. Crear en Excel tres tablas: Ventas (fecha, producto_id, cantidad, precio_unit, vendedor), Productos (id, nombre, categoría, costo, stock_actual, stock_mínimo), Categorías.
- 2. Poblar con ~200 filas de datos simulados realistas (6 meses de ventas).
- 3. Abrir Power BI Desktop → Obtener datos → Excel → cargar las 3 tablas.
- 4. En Power Query: verificar tipos de datos, crear columna 'Mes-Año' desde fecha.
- 5. Crear relaciones entre tablas en la vista Modelo (Ventas[producto_id] → Productos[id]).

- 6. Crear medidas DAX: Total Ventas = $\text{SUMX}(\text{Ventas}, \text{Ventas}[\text{cantidad}] * \text{Ventas}[\text{precio_unit}])$.
- 7. Crear medida: Margen = $(\text{Total Ventas} - \text{Total Costo}) / \text{Total Ventas}$.
- 8. Agregar 4 visuales: gráfico de línea (ventas/mes), barras (top productos), tabla (inventario crítico), dona (por categoría).
- 9. Configurar filtros de segmentación por mes y categoría.
- 10. Guardar .pbix y tomar capturas del dashboard completo.

Evidencia a Recopilar

- Archivo .pbix del dashboard (puede compartirse por Drive).
- Capturas de pantalla del dashboard con datos de muestra (3-4 imágenes).
- Archivo Excel estructurado con los datos de prueba.
- PDF de la ficha del proyecto (este documento).
- Carta de certificación firmada por el propietario de la tienda.

MODELO DE CARTA DE
CERTIFICACIÓN

[Nombre de la Tienda / Comercio]

NIT / Cédula: [NIT o cédula del propietario]

Ciudad, [Fecha]

A quien corresponda:

Por medio de la presente certificamos que el señor/señora [Tu Nombre Completo], identificado/a con cédula No. [Tu número de cédula], prestó servicios de consultoría en inteligencia de negocios a nuestro establecimiento comercial durante el período [Mes Inicio] – [Mes Fin] de [Año].

El proyecto consistió en el diseño e implementación de un dashboard interactivo en Microsoft Power BI, conectado a nuestra base de datos de ventas e inventario en Excel. La solución nos permitió visualizar en tiempo real el desempeño de ventas por producto y categoría, identificar el inventario en niveles críticos y tomar decisiones de reabastecimiento con base en datos reales.

El consultor demostró amplio conocimiento en análisis de datos, Power BI y Excel avanzado, con capacidad para traducir necesidades del negocio en soluciones visuales claras y útiles. Recomendamos sus servicios sin reservas.

Atentamente,

[Nombre del propietario / administrador]

[Propietario / Gerente]

[Nombre de la Tienda / Comercio]

[Tu Nombre Completo]

Consultor IT Freelance

CC. [Tu número de cédula]

** Este documento debe imprimirse en papel membretado de la empresa, firmarse a mano y sellarse con el sello del negocio si se dispone de uno.*